



(21) 申请号 202310967258.8

(22) 申请日 2023.08.02

(30) 优先权数据

63/370,389 2022.08.04 US

18/167,998 2023.02.13 US

(71) 申请人 半导体元件工业有限责任公司

地址 美国亚利桑那州

(72) 发明人 约翰·穆肯

(74) 专利代理机构 北京派特恩知识产权代理有限公司 11270

专利代理师 王娜丽 姚开丽

(51) Int.Cl.

H05K 7/20 (2006.01)

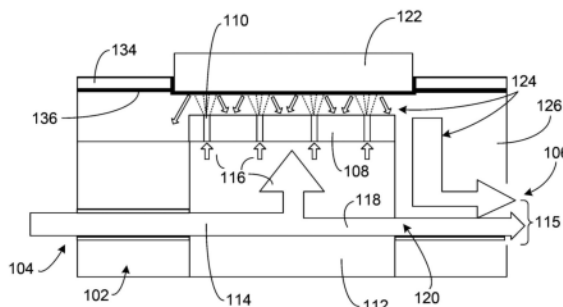
权利要求书2页 说明书11页 附图8页

(54) 发明名称

用于半导体器件的射流冲击冷却组件及其制造方法、射流板组件

(57) 摘要

本申请涉及一种用于半导体器件的射流冲击冷却组件及其制造方法、射流板组件。所述用于半导体器件的射流冲击冷却组件包括：入口室，该入口室被构造成接纳入口流体流；和射流板，该射流板具有形成在其中并且联接到入口室的多个射流喷嘴，并且被定位成将入口流体流的射流流体部分从入口室引导通过射流喷嘴。该射流冲击冷却组件还可包括：出口室，该出口室被定位成一旦射流流体部分已经通过射流喷嘴就接纳射流流体部分；和至少一个旁路喷嘴，该至少一个旁路喷嘴与入口室流体连接并且被构造成将入口流体流的旁路流体部分与射流流体部分一起引导到出口室中，从而限定出口流体流。



1. 一种用于半导体器件的射流冲击冷却组件, 包括:

入口室, 所述入口室被构造成接纳入口流体流;

射流板, 所述射流板具有形成在其中并且联接到所述入口室的射流喷嘴, 并且被定位成将所述入口流体流的射流流体部分从所述入口室引导通过所述射流喷嘴;

出口室, 所述出口室被定位成一旦所述射流流体部分已经通过所述射流喷嘴就接纳所述射流流体部分; 和

至少一个旁路喷嘴, 所述至少一个旁路喷嘴与所述入口室流体连接并且被构造成将所述入口流体流的旁路流体部分与所述射流流体部分一起引导到所述出口室中, 从而限定出口流体流。

2. 根据权利要求1所述的用于半导体器件的射流冲击冷却组件, 其中所述射流喷嘴包括至少第一子组的射流喷嘴, 所述至少第一子组的射流喷嘴的直径沿所述入口流体流的方向减小。

3. 根据权利要求1所述的用于半导体器件的射流冲击冷却组件, 还包括热交换基部, 所述热交换基部被构造成接纳半导体模块, 所述半导体模块包括至少一个半导体器件, 所述至少一个半导体器件的正面背对所述入口室并且背面面向所述射流板, 其中所述射流板被定位成使得所述射流流体部分射流冲击通过所述射流喷嘴并且到达所述至少一个半导体器件的所述背面上。

4. 根据权利要求3所述的用于半导体器件的射流冲击冷却组件, 还包括安装构件, 所述安装构件被构造成接纳所述半导体模块并且安装在所述热交换基座上, 其中使用至少一种粘合剂将所述半导体模块密封到所述安装构件, 并且使用所述至少一种粘合剂将所述安装构件密封到所述热交换基部。

5. 一种射流板组件, 用于半导体器件的射流冲击冷却, 所述射流板组件包括:

射流板, 所述射流板具有形成在其中的多个射流喷嘴和至少一个旁路喷嘴, 并且被构造成被接纳在热交换基部内; 并且

其中所述射流板在被接纳在所述热交换基部内时将在所述热交换基部的入口室处接纳的入口流体流的流体流动路径分成射流流体部分和旁路流体部分, 所述射流流体部分通过所述射流喷嘴进入所述热交换基部的出口室中, 所述旁路流体部分通过所述至少一个旁路喷嘴进入所述出口室中, 从而限定包括所述旁路流体部分和所述射流流体部分的出口流体流。

6. 根据权利要求5所述的射流板组件, 其中所述入口室、所述射流板、所述热交换基部和所述出口室中的至少一者包含聚合物。

7. 根据权利要求6所述的射流板组件, 还包括安装构件, 所述安装构件被构造成接纳半导体模块并且安装在所述热交换基座上, 其中使用至少一种粘合剂将所述半导体模块密封到所述安装构件, 并且将所述安装构件密封到所述热交换基部。

8. 一种制造用于半导体器件的射流冲击冷却组件的方法, 包括:

形成入口室, 所述入口室被构造成接纳入口流体流;

形成射流板, 所述射流板具有形成在其中并且联接到所述入口室的射流喷嘴, 并且被定位成将所述入口流体流的射流流体部分从所述入口室引导通过所述射流喷嘴;

形成出口室, 所述出口室被定位成一旦所述射流流体部分已经通过所述射流喷嘴就接

纳所述射流流体部分;以及

形成至少一个旁路喷嘴,所述至少一个旁路喷嘴与所述入口室流体连接并且被构造成将所述入口流体流的旁路流体部分与所述射流流体部分一起引导到所述出口室中,从而限定出口流体流。

9.根据权利要求8所述的方法,还包括:

将至少一个半导体功率模块密封到热交换基部,所述热交换基部包括所述入口室、所述出口室、所述射流板、所述至少一个旁路喷嘴以及所述射流喷嘴。

10.根据权利要求9所述的方法,还包括:

将所述至少一个半导体功率模块安装到安装构件上;以及

通过将所述安装构件密封到所述热交换基部而将所述至少一个半导体功率模块密封到所述热交换基部。

用于半导体器件的射流冲击冷却组件及其制造方法、射流板组件

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求2022年8月4日提交的美国临时申请63/370,389号的权益和优先权,该临时申请以引用的方式全文并入本文。

技术领域

[0003] 本说明书涉及用于半导体器件的冷却技术。

背景技术

[0004] 高功率半导体器件在操作期间会产生热,这样的热可对器件本身或附近部件有害。例如,过量的热可导致突然器件故障,或者可造成器件寿命缩短。

[0005] 为了缓解这种潜在困难,可使用液体冷却系统来冷却高功率半导体器件。例如,可使用泵来将水或其他合适的冷却液体的流引导到高热区域,从而便于热从高热区域传递到冷却液体。

[0006] 然而,这种液体冷却系统可能成本高、复杂并且容易出现故障或性能不佳。因此,液体冷却系统尚未得到广泛采用。

发明内容

[0007] 根据一个总体方面,一种用于半导体器件的射流冲击冷却组件能够包括:入口室,该入口室被构造成接纳入口流体流;以及射流板,该射流板具有形成在其中并且联接到入口室的射流喷嘴,并且被定位成将入口流体流的射流流体部分从入口室引导通过射流喷嘴。该射流冲击冷却组件能够包括:出口室,该出口室被定位成一旦射流流体部分已经通过射流喷嘴就接纳射流流体部分;以及至少一个旁路喷嘴,该至少一个旁路喷嘴与入口室流体连接并且被构造成将入口流体流的旁路流体部分与射流流体部分一起引导到出口室中,从而限定出口流体流。

[0008] 根据另一个总体方面,一种用于半导体器件的射流冲击冷却的射流板组件能够包括射流板,该射流板具有形成在其中的射流喷嘴和至少一个旁路喷嘴,并且被构造成接纳在热交换基部内。射流板在被接纳在热交换基部内时可将在热交换基部的入口室处接纳的入口流体流的流体流动路径分成射流流体部分和旁路流体部分,该射流流体部分通过多个射流喷嘴进入热交换基部的出口室中,该旁路流体部分通过至少一个旁路喷嘴进入出口室中,从而限定包括旁路流体部分和射流流体部分的出口流体流。

[0009] 根据另一个总体方面,一种制造用于半导体器件的射流冲击冷却组件的方法能够包括:形成入口室,该入口室被构造成接纳入口流体流;以及形成射流板,该射流板具有形成在其中并且联接到入口室的多个射流喷嘴,并且被定位成将入口流体流的射流流体部分从入口室引导通过射流喷嘴。该方法还能够包括:形成出口室,该出口室被定位成一旦射流流体部分已经通过射流喷嘴就接纳射流流体部分;以及形成至少一个旁路喷嘴,该至少一

个旁路喷嘴与入口室流体连接并且被构造成将入口流体流的旁路流体部分与射流流体部分一起引导到出口室中,从而限定出口流体流。

[0010] 一个或多个具体实施的细节在附图和以下描述中阐明。其他特征将从说明书和附图中以及从权利要求书中显而易见。

附图说明

[0011] 图1是用于高功率半导体器件的利用旁路流体部分的射流冲击冷却组件的示例性横截面侧视图。

[0012] 图2是根据本文所述的示例性实施方案的示出用于制造射流冲击冷却组件的示例性制造工艺的流程图。

[0013] 图3A是图1的射流冲击冷却组件的第一示例性实施方案的分解图。

[0014] 图3B示出图3A的射流板的另选示例性具体实施。

[0015] 图4是图3A和图3B的示例的组装图。

[0016] 图5是图1的射流冲击冷却组件的另选示例性具体实施的分解图。

[0017] 图6是图5的具体实施的射流板的底视图。

[0018] 图7是图6的具体实施的射流板的顶视图。

[0019] 图8示出展示针对图1的射流冲击冷却组件的各种示例性具体实施的示例性压力和热响应的表。

具体实施方式

[0020] 如下文详细地描述的,实施方案包括用于执行半导体功率模块的射流冲击冷却的热交换组件。这种射流冲击冷却可用于改善半导体功率模块的热性能,包括例如改善电动车辆的牵引逆变器的输出功率,如下文更详细地描述的。

[0021] 在许多情况下,期望通过利用现有的流体流来实现射流冲击冷却。例如,在刚刚引用的示例性汽车上下文中,可能出现的情况是,各种汽车部件(例如,马达和/或电池)需要流体流来实现一个或多个相关冷却系统。这种流体流可能需要一个或多个泵和相关联的部件,并且可具有对此类汽车部件执行期望冷却所需的流体体积和/或流体压力。

[0022] 在这种上下文中,提供专用于射流冲击冷却的单独流体流通常是不期望的和/或不可行的。例如,成本和/或空间限制可能会妨碍增添单独的一组流体泵和相关联的部件。

[0023] 然而,在半导体功率模块的上下文中,可能需要冷却若干且多种相对小的半导体芯片。此外,相关热范围对于半导体芯片中的不同半导体芯片可能是不同的,和/或不同于被冷却的较大汽车部件的相关热范围。

[0024] 此外,即使当射流冲击冷却可用时,适用于较大规模汽车部件的流体流也可能不适用于冷却半导体功率模块。例如,由射流喷嘴喷射到半导体功率模块上的流体的压力或速度可能过大,并且可能导致不期望的效果,诸如可能在半导体功率模块上的金属或金属涂层的侵蚀。

[0025] 另外,将射流冲击冷却系统插入现有的基于流体的冷却系统中可能会将过度且不期望的压降引入系统中。这种压降对于被冷却的其他部件可能是有问题的,和/或可能需要包括补偿部件(例如,较大或较昂贵的流体泵)。

[0026] 因此,在示例性具体实施中,提供流体旁路,在流体旁路中入口流体流被部分地分流,使得第一或射流流体部分被引导以冷却半导体功率模块,而第二或旁路流体部分基本上不受阻碍地流过热交换组件。因此,流体旁路可导致入口流体流的射流流体部分在冲击半导体功率模块时具有减小的速度。此外,与常规射流冲击冷却系统相比,对于给定水平的热性能,流体旁路可导致较低的压降。

[0027] 因此,通过提供所描述的流体旁路,可延长半导体功率模块和/或相关封装的寿命,可改善射流冲击冷却系统的热性能,并且可改善半导体功率模块和射流冲击冷却系统的可靠性。此外,可定制流体旁路,使得可实现期望的冷却范围和相关联的热性能。

[0028] 例如,常规射流冲击冷却系统可包括主要或完全使用金属制成的部件(例如,热交换组件部件)。半导体功率模块可使用可用的O形环、垫圈和紧固件紧固在此类常规射流冲击冷却系统内。

[0029] 此类常规射流冲击冷却系统可能是复杂的并且制造成本高,并且可靠性可能较差。例如,O形环密封件可能导致流体流出现故障点,特别是对于通常存在于常规冷却系统中的高压、高速流体流的类型。

[0030] 然而,在示例性具体实施中,可使用聚合物来构造热交换组件部件。例如,可使用注塑成型技术和/或3D打印技术来提供此类聚合物部件。

[0031] 此类方法降低了制造射流冲击冷却系统的成本和复杂性。另外,此类聚合物的使用使得能够使用粘合剂作为射流冲击冷却系统中的密封件,因为例如此类粘合剂可有效地将热交换组件的聚合物粘结到半导体功率模块的环氧树脂或其他模制品。因此,所描述的技术可用于替换常规系统的昂贵的、复杂的和/或易出现问题的O形环、垫圈和紧固件,从而降低成本(包括材料和组装的成本)、简化可制造性、提高可靠性,并且通常便于采用和使用用于半导体功率模块的射流冲击冷却系统。

[0032] 图1是用于高功率半导体器件的利用旁路流体部分的射流冲击冷却组件的示例性横截面侧视图。在图1中,热交换基部102(其可被称为或包括水夹套或冷却夹套)包括入口连接件104,该入口连接件可与流体泵(图1中未示出)流体接触以接纳入口流体流114。热交换基部102还包括出口连接件106,该出口连接件可以是将出口流体流115返回到流体泵的流体回路的一部分。即,如上所述,用于射流冲击冷却的热交换基部102可以是在较大环境内(例如,在汽车或其他车辆内)使用的流体回路的仅一部分,以向多个部件提供基于流体的散热。

[0033] 射流板108可定位在热交换基部102内。多个射流喷嘴110可形成在射流板108内。如本文所述,可例如使用粘合剂将射流板108密封到入口室112。在一些示例中,射流板108可安装到入口室112并且可与具有不同构型的其他射流板互换。在其他具体实施中,射流板108可与入口室一体地形成(例如,使用注塑成型或3D打印技术)。

[0034] 入口流体流114(诸如水流)可保持通过入口连接件104并进入入口室112中。在入口室112内,入口流体流114被分成射流流体部分116和旁路流体部分118。

[0035] 如图1所示,射流流体部分116被引导通过射流喷嘴110。为了描述清楚起见,射流流体部分在入口室112内被称为射流流体部分116,并且在通过射流喷嘴110并进入出口室126之后被称为射流流体部分124。

[0036] 同时,旁路流体部分118被引导通过至少一个旁路喷嘴120。在离开旁路喷嘴120

时,旁路流体部分118重新汇合射流流体部分124并形成总出口流体流115。

[0037] 射流喷嘴110提供排出口、间隙或开口,流过入口连接件104的加压入口流体流114被推动通过该排出口、间隙或开口,以在出口室126内提供射流流体部分124的高速流体流。射流喷嘴110可以任何合适或期望的方式在射流板108上进行尺寸、间隔和位置的设置。射流喷嘴110可以是任何期望的和合适的形状,诸如圆形或椭圆形。射流喷嘴110可形成在射流板108内,如图所示,或者可例如使用单独的射流喷嘴结构附接或以其他方式至少部分地定位到射流板108上,该单独的射流喷嘴结构本身可具有期望且合适的宽度、长度和高度。

[0038] 因此,射流板108与入口室112形成密封连接部,使得入口流体流114的借助于入口连接件104接纳的射流流体部分116被推动通过射流喷嘴110以提供射流流体部分124。因此,射流流体部分124可冲击半导体功率模块122,以便耗散由半导体功率模块122的操作产生的热。

[0039] 可使用安装构件134将半导体功率模块122安装到热交换基部102。例如,半导体功率模块122可包括至少一个半导体器件,该至少一个半导体器件的正面背对入口室112并且背面面向射流板108。

[0040] 在示例性具体实施中,如在下面的各种示例中更详细地描述和示出的,可使用适当的粘合剂136将半导体功率模块122密封到安装构件134,并且可使用相同或不同的粘合剂将安装构件134密封到热交换基部102的表面。

[0041] 半导体功率模块122可包括多个半导体芯片或其他器件的电路板或其他组件。各种半导体功率模块器件可具有范围从高到可忽略的热特征。一些半导体功率模块器件可能彼此非常接近,与隔离的各个半导体功率模块器件中的每个半导体功率模块器件的散热需求相比,这可能加剧散热需求。

[0042] 如上所述,并且如图1所示,热交换基部102被构造成接纳半导体功率模块122,使得射流喷嘴110可定位成位于半导体功率模块122的器件的正下方。因此,来自入口连接件104的入口流体流114可被分成射流流体部分116和旁路流体部分118,从而使射流流体部分116被推动通过射流喷嘴110以直接冲击到半导体功率模块122的器件的对应背面上。这种方法提供了对半导体功率模块122的器件的高效且直接的冷却。

[0043] 在该射流冲击到半导体功率模块122的器件上之后,射流流体部分124可直接流入出口室126中,或者可行进通过所包括的流体返回通道(在图1中不可见,但是具有下面在图7的上下文中提供的示例)。如图1所示,射流流体部分124可行进到出口室126中并与被引导通过旁路喷嘴120的旁路流体部分118重新汇合,从而提供通过出口连接件106的总出口流体流115。以此方式,出口流体流115可因此被提供给正被冷却的其他元件,并且最终返回到正被使用的流体泵。

[0044] 在所描述的具体实施中,使用旁路喷嘴120和旁路流体部分可实现对射流流体部分116/124的速度的一定程度的控制,以及对跨射流冲击冷却系统的压降的控制。例如,旁路流体部分118实际上可以是任何期望百分比的入口流体流114(例如,可以是5%至50%的入口流体流114)。因此,射流流体部分116可包括任何剩余百分比的入口流体流,这些入口流体流未被分流而包括在旁路流体部分118中。

[0045] 因此,射流流体部分116/124的速度可通过旁路流体部分118的对应增加/减少而减小或增加。如上所述,半导体功率模块122可具有设置在面向射流喷嘴110的冲击表面处

的金属,例如金属涂层(图1中未示出),该金属可能会被常规系统中的高速射流冲击流体流侵蚀。因此,图1的示例示出所描述的技术可用于获得例如流体速度、热传递、压降和金属涂层侵蚀之间的期望折衷。

[0046] 图2是示出根据本文所述的示例性实施方案的用于制造射流冲击冷却组件的示例性制造工艺的流程图。在图2中,操作202-210被示出为分开的、有序的、顺序的操作。然而,应当了解,在各种示例性制造工艺中,操作202-210可以与所示顺序不同的顺序来执行和/或可部分或完全并行地执行。此外,可包括另外的或另选的操作,和/或可省略一个或多个操作。

[0047] 在图2的示例中,可形成被配置为接纳入口流体流114的入口室112(202)。射流板108(该射流板具有形成在其中并且联接到入口室112的多个射流喷嘴110)可被形成并定位成将入口流体流114的射流流体部分1116从入口室112引导通过射流喷嘴110(204)。可形成出口室126,该出口室被定位成一旦射流流体部分116已经通过射流喷嘴110,就接纳射流流体部分116(作为射流流体部分124)(206)。至少一个旁路喷嘴120可被形成为与入口室112流体连接并且被构造成将入口流体流114的旁路流体部分118与射流流体部分124一起引导到出口室126中,从而限定出口流体流115。

[0048] 至少一个半导体功率模块122可被密封到热交换基部102,该热交换基部包括入口室112、出口室126、射流板108、至少一个旁路喷嘴120和射流喷嘴110(210)。例如,可使用粘合剂136将至少一个半导体功率模块122密封到热交换基部102。在示例性具体实施中,单独的安装构件134可另外地或另选地密封到半导体功率模块122和/或热交换基部102。

[0049] 如本文所提及,可使用注塑成型和/或3D打印(例如,使用任何合适的塑料或其他聚合物)来执行图2的工艺。因此,各种部件可在某种程度上一体地形成,或者可单独地形成,然后使用合适的粘合剂或其他密封剂来附接,如本文所述。可廉价且快速地制造本文所述的各种构型,包括射流喷嘴110的尺寸、位置或数量的任何期望变化。此外,在随后的射流冲击冷却期间能够可靠地使用各种密封部件,而不需要在常规系统中使用的O形环、垫圈和/或紧固件的类型。

[0050] 因此,图1和图2的器件和方法以期望水平的速度和压力向半导体功率模块的标识热点高准确度地和/或高精度地提供冷却液。例如,所描述的射流冲击冷却组件实施方案提供冷却流体与要冷却的衬底(例如,直接键合铜(DBC)衬底(例如,包括设置在一对金属层之间以用于跟踪和/或键合的电介质的衬底))的背面的直接接触。

[0051] 所描述的射流冲击热交换(冷却)组件实施方案可被配置为在一个或多个射流喷嘴110中的每个射流喷嘴处提供均匀的或定制的压力,从而向对应的多个热点提供均匀的冷却。射流冲击冷却组件是有效的,因为射流冲击至少在(例如,仅在)所期望的且必要的热点处发生。

[0052] 例如,图3A是图1的射流冲击冷却组件的第一示例性实施方案的分解图。在图3A中,如上所述,热交换基部302包括入口连接件304,该入口连接件可与流体泵流体接触以接纳入口流体流314。热交换基部302还包括出口连接件306。即,如上所述,用于射流冲击冷却的热交换基部302可以是在较大环境内(例如,在汽车或其他车辆内)使用的流体回路的仅一部分,以向多个部件提供基于流体的散热。

[0053] 射流板308可定位在热交换基部302内。多个射流喷嘴310可形成在射流板308内。

射流板308可密封到入口室312,例如,可与入口室312一体地形成(例如,使用注塑成型或3D打印技术)。

[0054] 入口流体流314可保持通过入口连接件304并进入入口室312中。在入口室312内,入口流体流314被分成射流流体部分和旁路流体部分(在图3A中未示出,但在图1中示出),使得射流流体部分可被引导通过射流喷嘴310而进入出口室326中,而旁路流体部分可被引导通过至少一个旁路喷嘴320而到达出口室326。在离开旁路喷嘴320时,旁路流体部分可因此在此出口室326内重新汇合射流流体部分,并提供通过出口连接件306的总出口流体流。

[0055] 射流喷嘴310的尺寸、间隔和位置可被设置成沿着射流板308的长度提供基本均匀的压力。例如,如图所示,射流喷嘴310可包括至少一个子组的射流喷嘴,该至少一个子组的射流喷嘴的直径在入口流体流的方向上减小。例如,射流喷嘴310可包括第一组射流喷嘴310a、第二组射流喷嘴310b和第三组射流喷嘴310c。如图所示,射流喷嘴310b的直径小于射流喷嘴310a的直径,而射流喷嘴310c的直径小于射流喷嘴310b的直径。因此,即使通过入口室312的射流流体部分可沿着射流板308的长度减小压力和速度,连续较小组射流喷嘴310a、310b、310c可导致从各组射流喷嘴310a、310b、310c喷射的射流流体部分具有基本上相同或相似的速度和压力。

[0056] 此外,在图3A中,射流板308与入口室312形成密封连接部,使得入口流体流314的借助于入口连接件304接纳的射流流体部分被推动通过射流喷嘴310以使得射流流体部分冲击到半导体功率模块322a、322b、322c上,以便耗散由半导体功率模块322a、322b、322c的操作产生的热。

[0057] 可使用安装构件334将半导体功率模块322a、322b、322c安装到热交换基部302。可使用适当的粘合剂(图3A中未示出)将半导体功率模块322a、322b、322c密封到安装构件334,并且可使用相同或不同的粘合剂将安装构件334密封到热交换基部302的表面。

[0058] 半导体功率模块322a、322b、322c可包括多个半导体芯片或其他器件的电路板或其他组件。如上所述,并且如图1所示,热交换基部302可被构造成接纳半导体功率模块322a、322b、322c,使得射流喷嘴310可定位成位于半导体功率模块322a、322b、322c的器件的正下方。因此,来自入口连接件304的入口流体流314可被分成射流流体部分和旁路流体部分,从而射流流体部分被推动通过射流喷嘴310以直接冲击到半导体功率模块322a、322b、322c的器件的对应背面上。

[0059] 在该射流冲击到半导体功率模块322a、322b、322c的器件上之后,射流流体部分可直接流入出口室326中。射流流体部分可行进到出口室326中并与被引导通过旁路喷嘴320的旁路流体部分重新汇合,从而提供通过出口连接件306的总出口流体流。以此方式,出口流体流可因此被提供给正被冷却的其他元件,并且最终返回到正被使用的流体泵。

[0060] 图3B示出图3A的射流板的另选示例性具体实施。在图3B中,射流喷嘴310被定制成获得关于通过射流喷嘴310的射流流体部分的期望结果。如图所示,一组射流喷嘴310a可与图3A中的相同,但是一组射流喷嘴310d包括一些射流喷嘴,这些射流喷嘴具有比图3A的射流喷嘴310b小的直径,或者比一组射流喷嘴310d的其他射流喷嘴小的直径。类似地,一组射流喷嘴310e包括一些射流喷嘴,这些射流喷嘴具有比图3A的射流喷嘴310c小的直径,或者比一组射流喷嘴310e的其他射流喷嘴大的直径。

[0061] 换句话讲,图3A示出这样的示例,其中至少第一子组的喷嘴尺寸在流动方向上大

致减小,以便在所有冲击表面上保持(基本上)均匀的射流速度。相比之下,在图3B中,喷嘴尺寸被定制为使得可在每组喷嘴处获得期望水平的速度/压力(以及相关联的冷却程度)。换句话说,至少第二子组的射流喷嘴可具有在入口流体流的方向上增加的直径。

[0062] 例如,在图3B中,可能出现两个器件定位在一组喷嘴310d上方,其中第一器件定位成更靠近一组射流喷嘴310a并且碰巧需要相对高的冷却程度,而第二器件定位成更远离一组射流喷嘴310a(在流体流的方向上)并且碰巧需要与定位在一组射流喷嘴310a上方的器件类似的冷却程度。因此,如图所示,射流喷嘴310d的第一组射流喷嘴的直径较小以提供期望的压力/速度/冷却的增加,而射流喷嘴310d的第二组射流喷嘴大于第一组射流喷嘴,但小于一组射流喷嘴310a,从而保持与一组射流喷嘴310a所提供的速度/压力/冷却轮廓类似的速度/压力/冷却轮廓(如以上关于图3A所述)。

[0063] 同样在图3B中,图3的至少一个旁路喷嘴320被示出为包括四个旁路喷嘴320a。更一般地,旁路喷嘴320可被构造成包括任何期望和合适数量和布置的旁路喷嘴。与射流喷嘴310一样,可定制旁路喷嘴的直径和其他参数以获得关于冷却半导体功率模块322a、322b、322c的期望结果,或关于其他系统参数(例如,关于随时间推移可能关于半导体功率模块322a、322b、322c的下侧上的金属涂层发生的容许侵蚀水平)的期望结果。

[0064] 图4是图3A和图3B的示例的组装图。如图4所示,所描述的技术能够实现紧凑、安全、可定制且可靠的冷却组件。

[0065] 图5是图1的射流冲击冷却组件的另选示例性具体实施的分解图。图6是图5的具体实施的射流板的底视图。图7是图6的具体实施的射流板的顶视图。

[0066] 在图5中,热交换基部502包括入口连接件504(在图5中示出但不可见)和出口连接件506。射流板508能够插入热交换基部502中。多个射流喷嘴510可形成在射流板508内。可通过将射流板508插入热交换基部502中来限定入口室512。

[0067] 在操作期间,如上所述,入口流体流可因此保持通过入口连接件504并进入入口室512中。同样如上所述,入口流体流514可被分成射流流体部分和旁路流体部分,使得射流流体部分可被引导通过射流喷嘴510进入出口室526中,而旁路流体部分可被引导通过两个旁路喷嘴520到达出口室526。在离开旁路喷嘴520时,旁路流体部分可因此在出口室526内重新汇合射流流体部分,并提供通过出口连接件506的总出口流体流。

[0068] 在一些具体实施中,射流板508可粘附到热交换基部502以形成限定入口室512的密封连接部,使得入口流体流的借助于入口连接件504接纳的射流流体部分被推动通过射流喷嘴510以使得射流流体部分冲击到半导体功率模块522上。

[0069] 可使用安装构件534将半导体功率模块522安装到射流板508和/或热交换基部502。例如,如图7所示,可使用适当的粘合剂736将半导体功率模块522密封在射流板508与半导体功率模块522和/或安装构件534之间。

[0070] 图7还示出了射流喷嘴510可包括或连接到射流喷嘴710。如图所示,射流喷嘴710的尺寸和位置可被设置为在出口室526的一部分内限定流体返回路径,该流体返回路径提供通过两个旁路喷嘴520与旁路流体部分重新汇合的出口流体流,从而提供通过出口连接件506的总出口流体流。

[0071] 图8示出了展示图1的射流冲击冷却组件的各种示例性具体实施的示例性压力和热响应的表。在图8的表中,列802包括示例性热阻值,而列804包括示例性压降。列806包括

各种旁路流参数,包括指示所包括的旁路喷嘴的数量的列808、指示每个旁路喷嘴的直径的列810以及指示入口流速的列812。

[0072] 在图8中,列802中的热阻的示例性值被示出为相对于示出为“Y”的基准值的近似比。类似地,列804中的压降的示例性值被示出为相对于示出为“X”的基准值确定的近似比。

[0073] 如示例性行814所示,通过包括4个旁路喷嘴,每个旁路喷嘴在8升/分钟的流速下具有1.5mm的直径,可在示例中实现低热阻,同时保持适当的低压降。当然,图8为非限制性示例,并且实际实现值将取决于针对图8的示例假设(并且保持恒定)的许多因素,诸如例如射流喷嘴的尺寸、数量和/或定位。

[0074] 更一般地,所有前述示例是非限制性的,并且可实现许多变型。例如,在射流板顶表面上的轮廓可平行于被冷却的半导体功率模块的背面表面,或者可具有倾斜表面,以产生加速或减速流体流。在其他示例中,尽管各种入口连接件和出口连接件被图示为位于热交换基部的相对两侧上(例如,以限定基本上线性的流体流),但是其他示例性具体实施可在热交换基部的单个壁上或者在热交换基部的相邻侧壁上提供彼此相邻的入口连接件和出口连接件。

[0075] 所描述的技术降低了实现射流冲击冷却系统的复杂性和成本,同时增加了这种系统的可靠性。此外,可例如通过控制冲击流体流的流体射流速度来减少或消除金属涂层的潜在侵蚀/腐蚀。另外,可以可调节的、可配置的方式来减小跨射流冲击冷却系统的压降。

[0076] 在具体示例中,使用如本文所述的聚合物还简化了可制造性并且降低了冲击冷却壳体/部件的材料成本。在冲击冷却系统中使用粘合剂作为密封件避免了常规系统中使用的O形环、垫圈和紧固件。

[0077] 在特定示例中,所描述的射流冲击冷却组件可用于在汽车或其他发动机应用(包括电动车辆)的上下文中的冷却。此类应用通常在高温环境内具有高功率要求,同时还满足安全规定。在其他具体实施中,所描述的技术可用于例如风力涡轮机电子器件、轨道和工业驱动器中。

[0078] 在第一示例性具体实施中,用于半导体器件的射流冲击冷却组件包括:

[0079] 入口室,所述入口室被构造成接纳入口流体流;

[0080] 射流板,所述射流板具有形成在其中并且联接到所述入口室的射流喷嘴,并且被定位成将所述入口流体流的射流流体部分从所述入口室引导通过所述射流喷嘴;

[0081] 出口室,所述出口室被定位成一旦所述射流流体部分已经通过所述射流喷嘴就接纳所述射流流体部分;和

[0082] 至少一个旁路喷嘴,所述至少一个旁路喷嘴与所述入口室流体连接并且被构造成将所述入口流体流的旁路流体部分与所述射流流体部分一起引导到所述出口室中,从而限定出口流体流。

[0083] 第二示例性具体实施包括第一示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,其中射流喷嘴包括至少第一子组的射流喷嘴,所述至少第一子组的射流喷嘴的直径在所述入口流体流的方向上减小。

[0084] 第三示例性具体实施包括第二示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,其中所述射流喷嘴包括至少第二子组的射流喷嘴,所述至少第二子组的射流喷嘴的直径在所述入口流体流的所述方向上增加。

[0085] 第四示例性具体实施包括第一示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,其中所述至少一个旁路喷嘴包括至少两个旁路喷嘴。

[0086] 第五示例性具体实施包括第一示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,其中所述入口室、所述射流板或所述出口室中的至少一者包含聚合物。

[0087] 第六示例性具体实施包括第一示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,还包括热交换基部,所述热交换基部被构造成接纳半导体模块,所述半导体模块包括至少一个半导体器件,所述至少一个半导体器件的正面背对所述入口室并且背面面向所述射流板。

[0088] 第七示例性具体实施包括第六示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,其中所述射流板被定位成使得所述射流流体部分射流冲击通过所述射流喷嘴并且到达所述至少一个半导体器件的所述背面上。

[0089] 第八示例性具体实施包括第六示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,其中使用粘合剂将所述半导体模块密封到所述热交换基部。

[0090] 第九示例性具体实施包括第六示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,还包括安装构件,所述安装构件被构造成接纳所述半导体模块并且安装在所述热交换基座上。

[0091] 第十示例性具体实施包括第九示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,其中使用至少一种粘合剂将所述半导体模块密封到所述安装构件,并且使用所述至少一种粘合剂将所述安装构件密封到所述热交换基部。

[0092] 在第十一示例性具体实施中,一种用于半导体器件的射流冲击冷却的射流板组件包括:

[0093] 射流板,所述射流板具有形成在其中的射流喷嘴和至少一个旁路喷嘴,并且被构造成接纳在热交换基部内;并且

[0094] 其中所述射流板在被接纳在所述热交换基部内时将在所述热交换基部的入口室处接纳的入口流体流的流体流动路径分成射流流体部分和旁路流体部分,所述射流流体部分通过所述多个射流喷嘴进入所述热交换基部的出口室中,所述旁路流体部分通过所述至少一个旁路喷嘴进入所述出口室中,从而限定包括所述旁路流体部分和所述射流流体部分的出口流体流。

[0095] 第十二示例性具体实施包括第十一示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,其中所述入口室、所述射流板、所述热交换基部或所述出口室中的至少一者包含聚合物。

[0096] 第十三示例性具体实施包括第十一示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,其中所述热交换基部被构造成接纳半导体模块,所述半导体模块包括至少一个半导体器件,所述至少一个半导体器件的正面背对所述入口室并且背面面向所述射流板。

[0097] 第十四示例性具体实施包括第十三示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,其中所述射流板被定位成使得所述射流流体部分射流冲击通过所述射流喷嘴并且到达所述至少一个半导体器件的所述背面上。

[0098] 第十五示例性具体实施包括第十三示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击

击冷却组件,其中使用粘合剂将所述半导体模块密封到所述热交换基部。

[0099] 第十六示例性具体实施包括第十三示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,还包括安装构件,所述安装构件被构造成接纳所述半导体模块并且安装在所述热交换基座上,其中使用至少一种粘合剂将所述半导体模块密封到所述安装构件,并且使用所述至少一种粘合剂将所述安装构件密封到所述热交换基部。

[0100] 在第十七示例性具体实施中,一种制造用于半导体器件的射流冲击冷却组件的方法包括:

[0101] 形成入口室,所述入口室被构造成接纳入口流体流;

[0102] 形成射流板,所述射流板具有形成在其中并且联接到所述入口室的多个射流喷嘴,并且被定位成将所述入口流体流的射流流体部分从所述入口室引导通过所述射流喷嘴;

[0103] 形成出口室,所述出口室被定位成一旦所述射流流体部分已经通过所述射流喷嘴就接纳所述射流流体部分;以及

[0104] 形成至少一个旁路喷嘴,所述至少一个旁路喷嘴与所述入口室流体连接并且被构造成将所述入口流体流的旁路流体部分与所述射流流体部分一起引导到所述出口室中,从而限定出口流体流。

[0105] 第十八示例性具体实施包括第十七示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,还包括将至少一个半导体功率模块密封到包括所述入口室、所述出口室、所述射流板、所述至少一个旁路喷嘴以及所述射流喷嘴的热交换基部。

[0106] 第十九示例性具体实施包括第十八示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,还包括:

[0107] 将所述至少一个半导体功率模块安装到安装构件上;以及

[0108] 通过将所述安装构件密封到所述热交换基部而将所述至少一个半导体功率模块密封到所述热交换基部。

[0109] 第二十示例性具体实施包括第十八示例性具体实施的用于半导体器件的射流冲击冷却组件,其中所述入口室、所述射流板、所述热交换基部或所述出口室中的至少一者包含聚合物。

[0110] 应当理解,在前述描述中,当元件诸如层、区域、衬底或部件被提及为在另一个元件上,连接到另一个元件,电连接到另一个元件,耦接到另一个元件,或电耦接到另一个元件时,元件可以直接地在另一个元件上,连接到或耦接到另一个元件上,或者可以存在一个或多个中间元件。相反,当元件被提及直接在另一个元件或层上、直接连接到另一个元件或层、或直接耦合到另一个元件或层时,不存在中间元件或层。虽然在整个具体实施方式中可能不会使用术语直接在...上、直接连接到...、或直接耦合到...,但是被示为直接在元件上、直接连接或直接耦合的元件能以此类方式提及。本申请的权利要求书(如果存在的话)可被修订以叙述在说明书中描述或者在附图中示出的示例关系。

[0111] 如在本说明书和权利要求书中所使用的,除非根据上下文明确地指出特定情况,否则单数形式可包括复数形式。除了附图中所示的取向之外,空间相对术语(例如,在...上方、在...上面、在...之上、在...下方、在...下面、在...之下、在...之以下等)旨在涵盖装置在使用或操作中的不同取向。在一些具体实施中,在...上面和在...下面的相对术语可分别包括

竖直地在…上面和竖直地在…下面。在一些具体实施中,术语邻近能包括横向邻近或水平邻近。

[0112] 一些具体实施可使用各种半导体处理和/或封装技术来实现。一些具体实施可使用与半导体衬底相关联的各种类型的半导体处理技术来实现,该半导体衬底包含但不限于,例如硅(Si)、砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等。

[0113] 虽然所描述的具体实施的某些特征已经如本文所述进行了说明,但是本领域技术人员现在将想到许多修改形式、替代形式、变化形式和等同形式。因此,应当理解,所附权利要求书旨在涵盖落入具体实施的范围内的所有此类修改形式和变化形式。应当理解,这些修改形式和变化形式仅仅以举例而非限制的方式呈现,并且可以进行形式和细节上的各种变化。除了相互排斥的组合以外,本文所述的设备和/或方法的任何部分可以任意组合进行组合。本文所述的具体实施可包括所描述的不同具体实施的功能、部件和/或特征的各种组合和/或子组合。

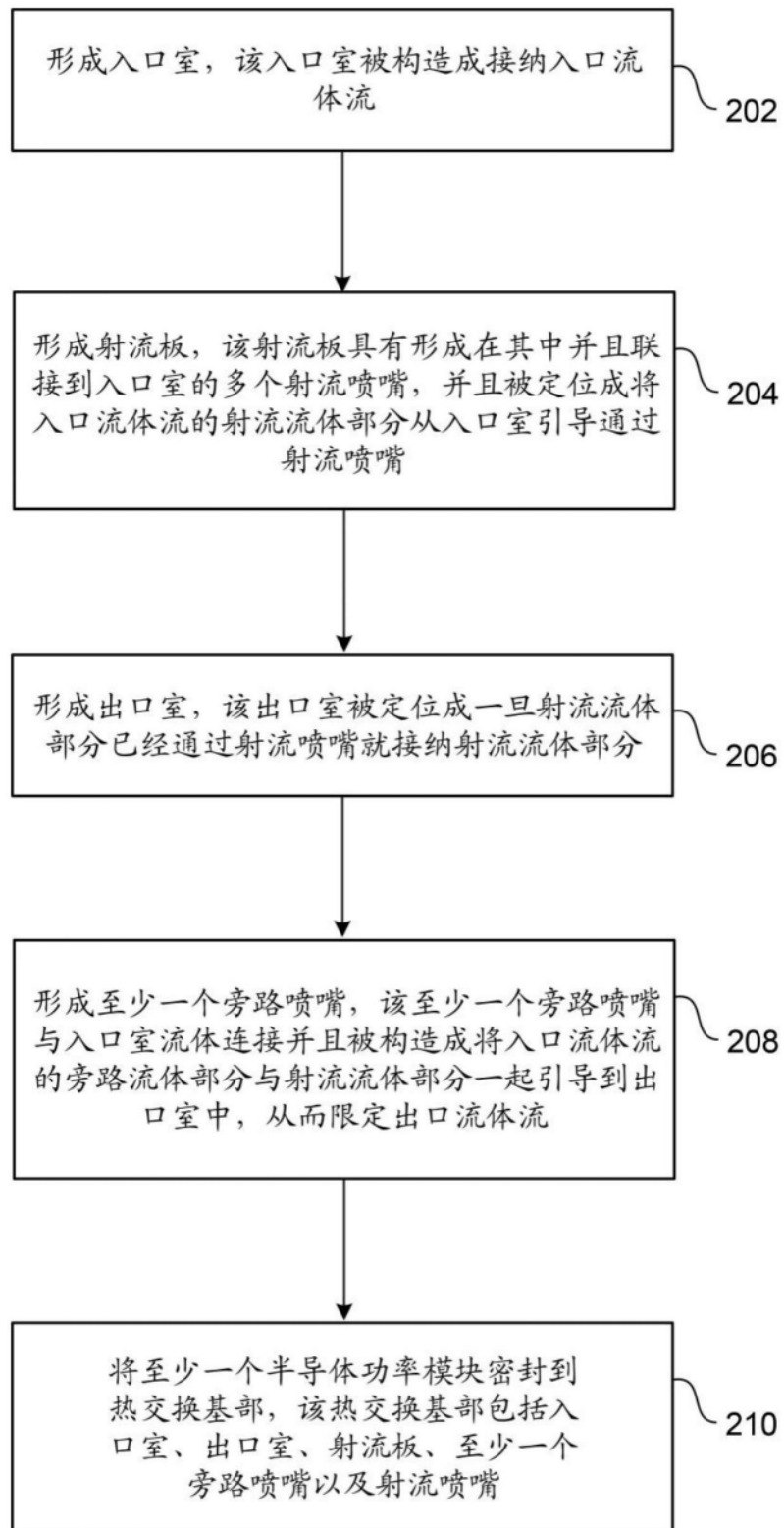


图2

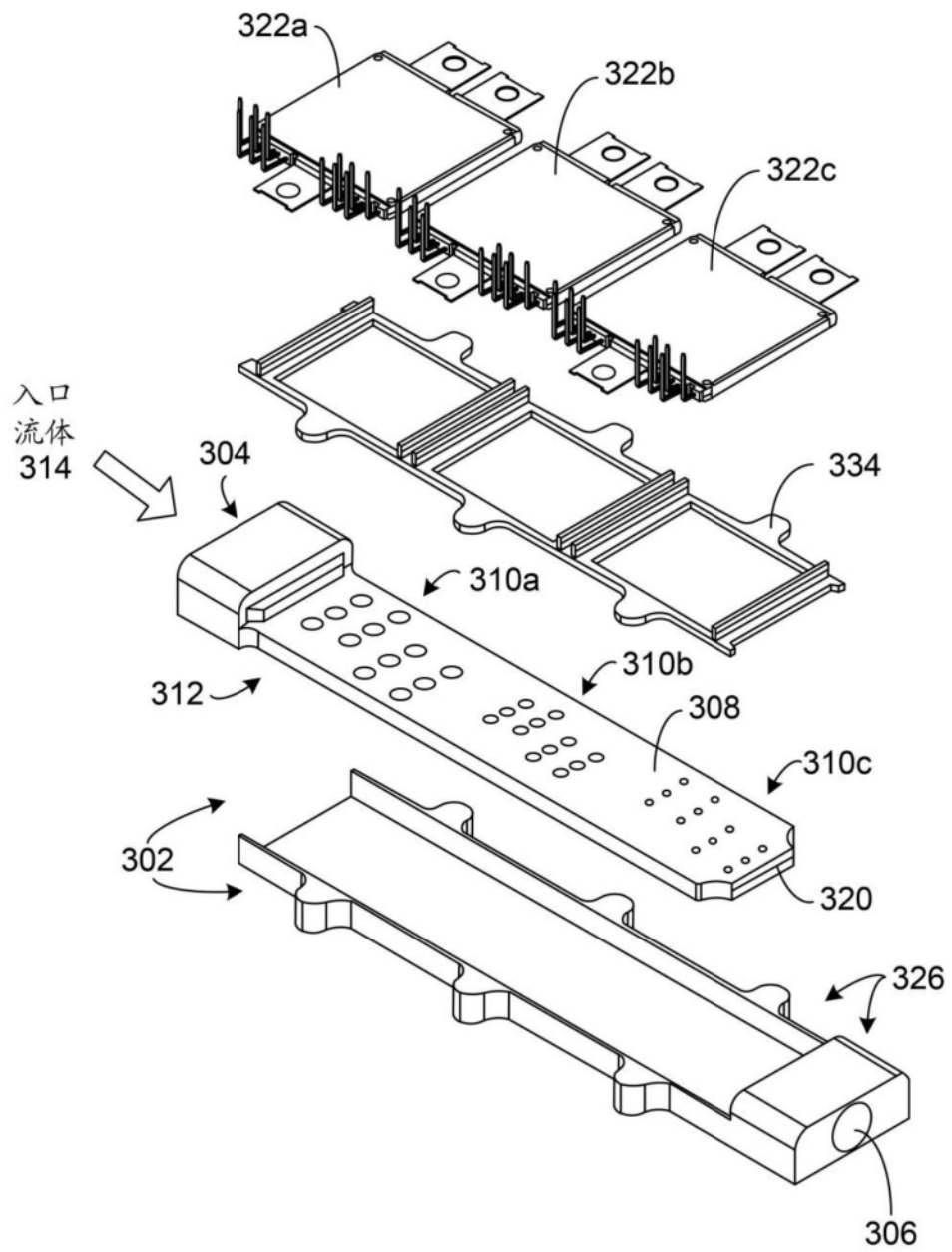


图3A

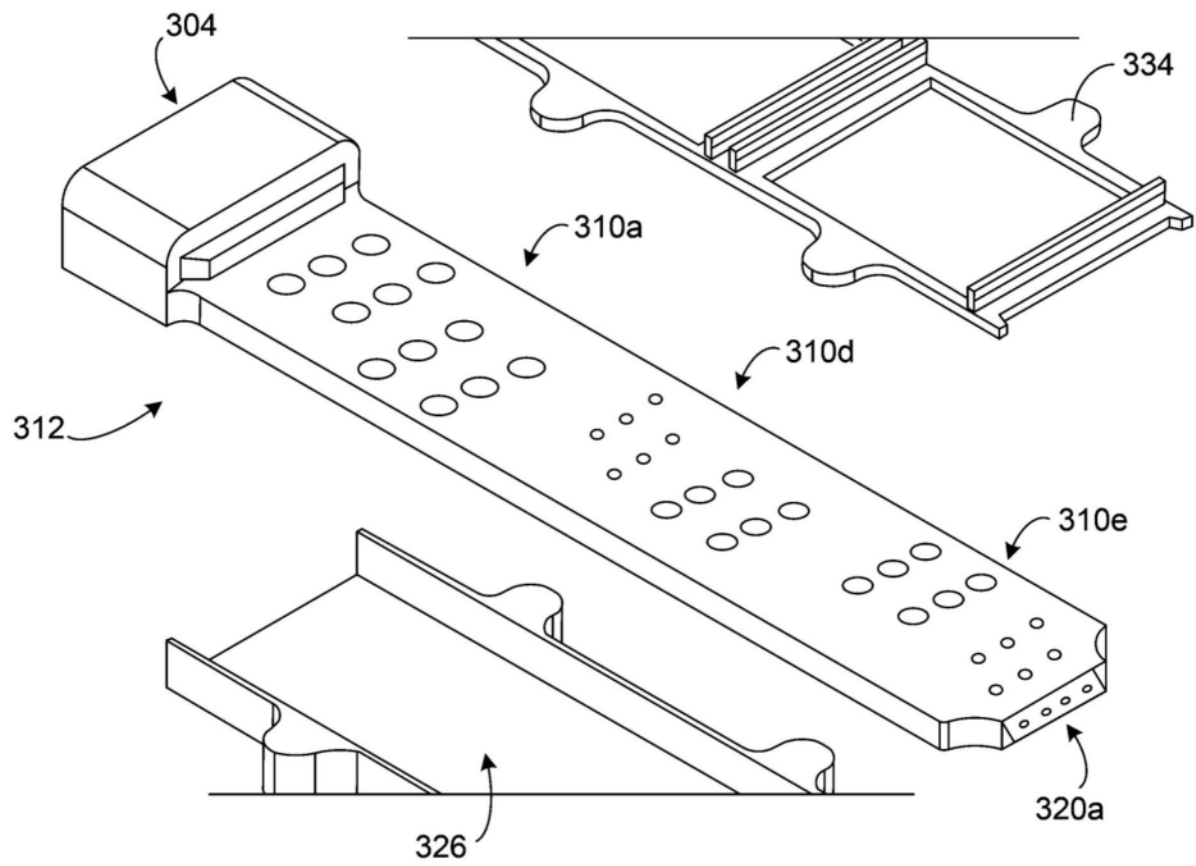


图3B

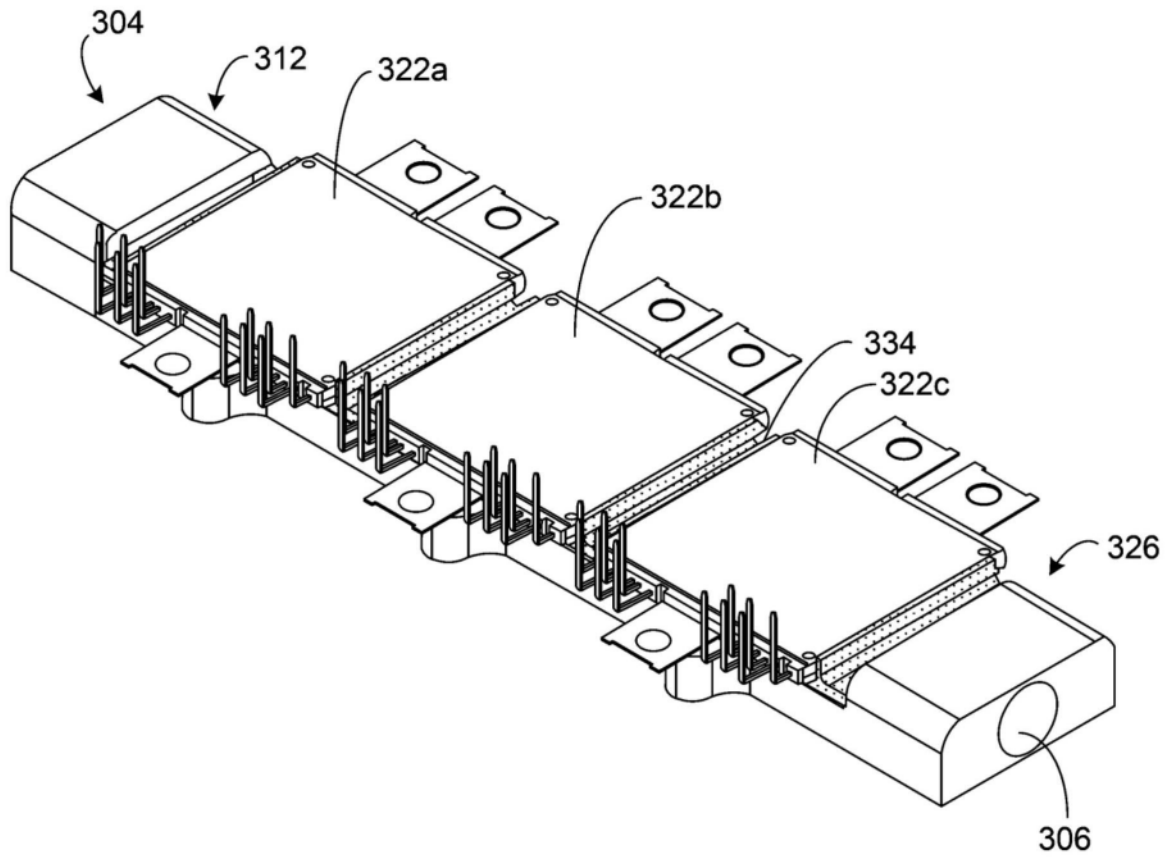


图4

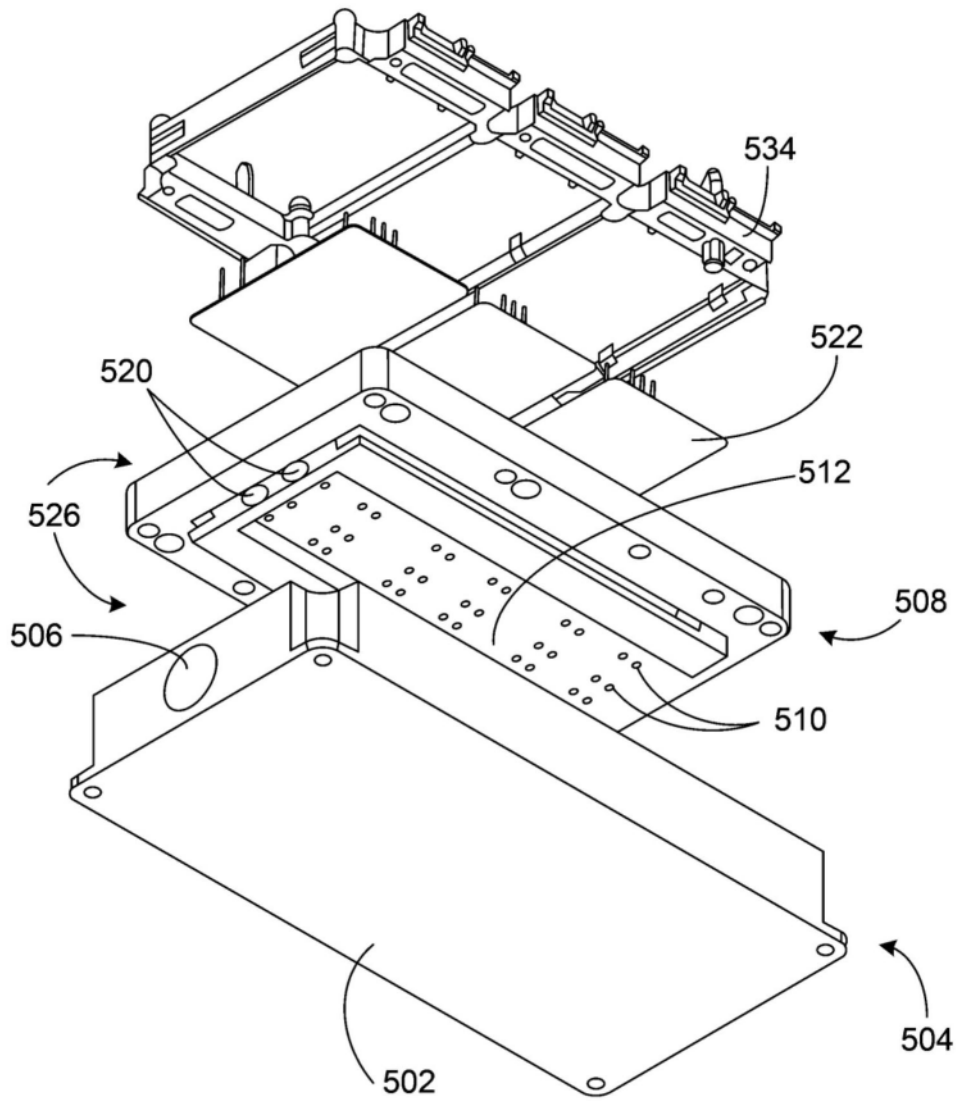


图5

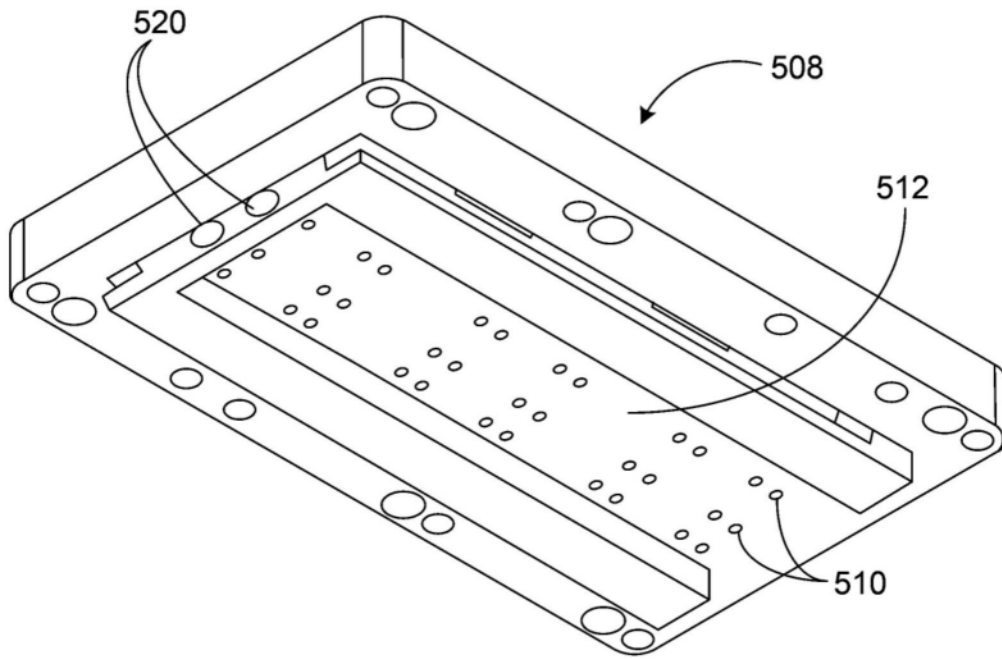


图6

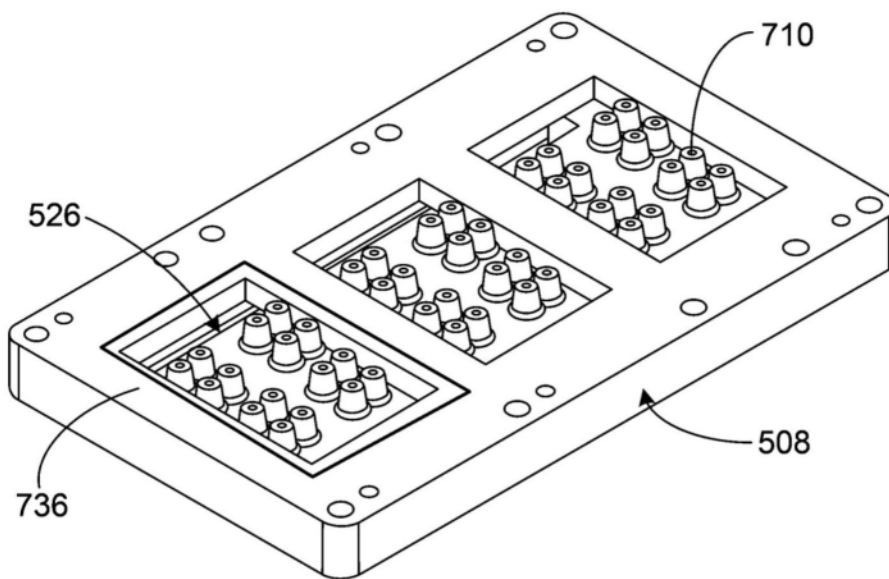


图7

802		804		806	
				旁路流参数	
热阻	压降	808 旁路喷嘴的数量	810 直径	812 入口流	
Y	~55X	N	Z	10	
~1.2Y	~4X	N	2Z	10	
~1.8Y	X	N	3Z	10	
Y	~35X	N	Z	8	814
~1.3Y	~10X	N	2Z	8	
~2Y	X	N	3Z	8	

图8